LAPORAN CAPSTONE PROJECT TENTANG KASUS KOMPLIKASI FISTULA PERIANAL PADA PASIEN PENYAKIT CROHN

Pendahuluan:

Penyakit Crohn adalah kondisi peradangan kronis atau jangka panjang yang terjadi pada saluran pencernaan. Penyakit ini merupakan salah satu jenis dari Penyakit Radang Usus (*Inflammatory Bowel Disease* - IBD). Sekitar 20% pasien penyakit Crohn mengalami fistula (saluran abnormal yang terbentuk di area anus). Obat-obatan atau operasi yang diberikan tidak selalu efektif dalam jangka panjang, Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pembentukan fistula pada fase awal, bahkan sebelum terjadi peradangan yang terlihat jelas di usus besar (rectum). Selain itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan khusus pada dinding usus (area rektum) pasien yang bisa menjadi pertanda atau penyebab munculnya fistula, bahkan pada pasien yang rektumnya terlihat sehat dan tidak sedang meradang. Harapannya agar dokter bisa mendeteksi risiko munculnya fistula sedini mungkin dengan melihat perubahan sel di rektum, bahkan sebelum fistulanya terbentuk.

Metode

Dataset yang digunakan adalah DataSet GSE298981 dan uji coba penelitian tersebut terdiri dari 2 grup yaitu kontrol dan perlakuan. Parameter utama GEO2R yang digunakan berdasarkan *adjusted p-value* dan *log fold change. Adj p-value* adalah p-value atau tingkat signifikansi suatu sampel yang sudah diatur atau adjusted menjadi lebih akurat untuk meminimalisir kesalahan. Semakin kecil p-value maka perubahan gen semakin signifikan dengan catatan jika p-valuenya < 0.05. *log fold change* merupakan parameter arah dan seberapa besar perubahan aktivitas gen. Selain itu, skema replikasi yang digunakan merupakan pengulangan langkah analisis dengan alur yang konsisten. Proses data dan pembuatan visual hasil dilakukan menggunakan bantuan *software R studio*.

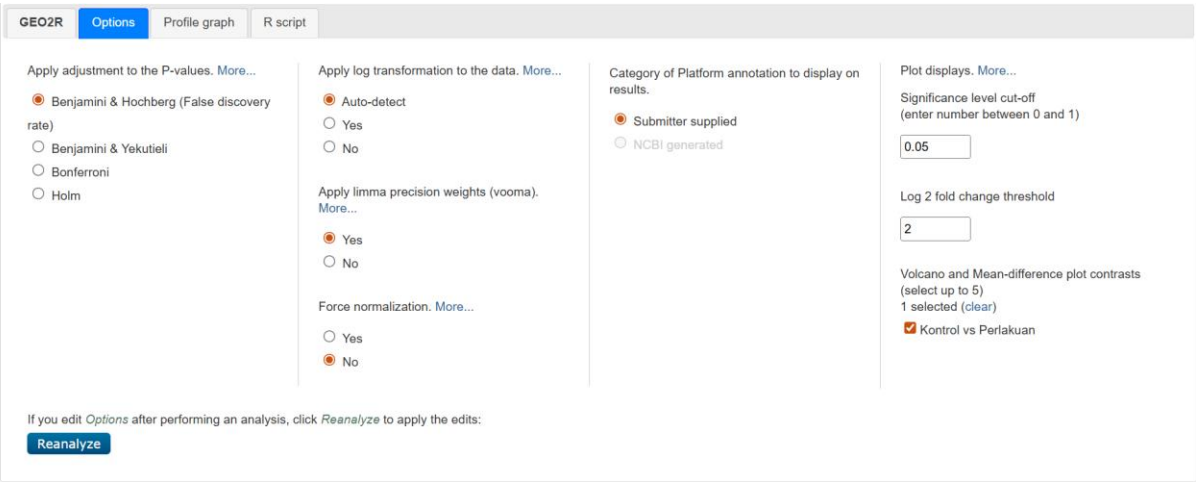
Setelah itu, dilakukan seleksi dengan memilih 40 gen yang memiliki perubahan ekspresi gen paling signifikan yang terdiri dari 20 gen *up-regulated* dan 20 gen *down-regulated*. Gen-gen tersebut akan dilakukan uji coba untuk *pathway analysis* dengan bantuan *tools* KEGG untuk melihat peta interaksi gen dalam suatu sistem atau jalur metabolisme dan *Gene Ontology* (GO) untuk mengetahui peran gen tersebut berdasarkan fungsinya.

Hasil dan Interpretasi

1. **Identifikasi Gen yang Terekspresikan Diferensial (DEGs)**

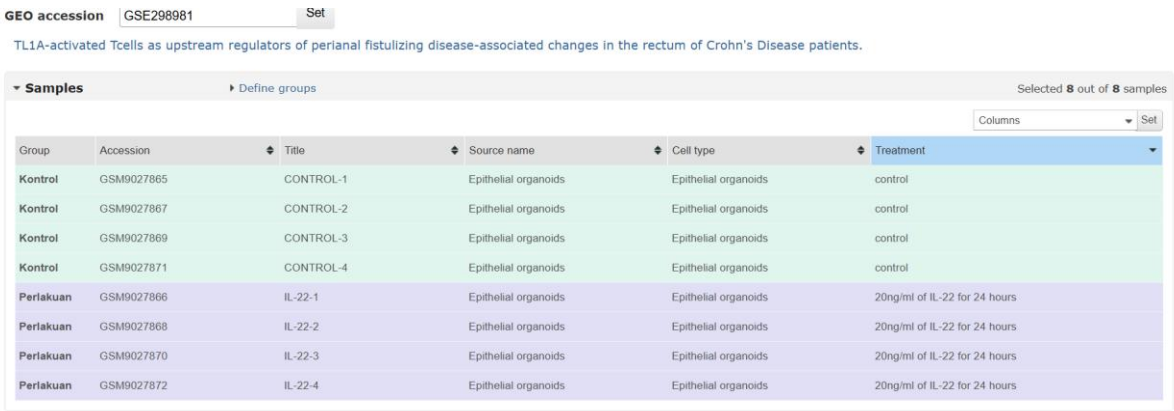
   Berdasarkan **Gambar 1**. digunakan beberapa parameter, seperti *p-values* Benjamin dan Hochberg dalam penentuan nilai penemuan salah dan termasuk ke *default* (direkomendasikan sistem) karena menghasilkan keseimbangan baik antara gen signifikan secara statistika dan limitasi terhadap positif palsu. Log transformasi digunakan untuk menghindari *outlier* dan data lebih representatif serta biasa digunakan untuk limma. Presisi limma (vooma) adalah fungsi estimati hubungan rata-rata dan variansi dan digunakan untuk komputasi pada bobot tingkat obervasional. Data yang digunakan adalah 8 sampel sehingga tidak memenuhi syarat normalitas (n > 30) dan tidak dipilih. Lalu digunakan stok *submitter* agar berasal dari anotasi asal dan tidak menggunakan *tools* NCBI karena menggunakan *up-to-date* anotasi dan

membuat hasil berbeda dengan seharusnya. Signifikansi 0,05 sebagai signifikansi ideal statistik dan log2FC 2 sebagai pengatur atau seleksi *up-down regulated gene* (NCBI, 2026).



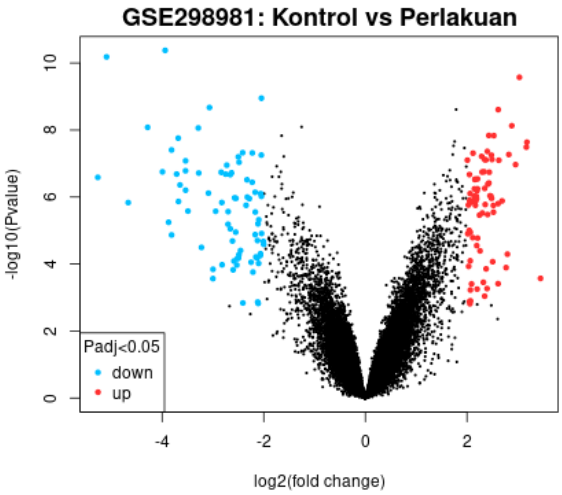
Gambar 1. Parameter untuk GEO2R

Berdasarkan **Gambar 2**. Proses pengelompokkan dilakukan dengan membagi 8 sampel menjadi 4 sampel berupa perlakuan kontrol dan 4 sampel berupa perlakuan dengan pemberian IL-22 (Interleukin-22) sebanyak 20 ng/ml selama 24 jam. IL-22 adalah protein penyembuh luka alami di usus. Namun, pada pasien dengan penyakit fistula perianal, proses penyembuhan yang dipicu IL-22 ini bisa menjadi tidak terkendali sehingga malah merusak struktur normal usus dan membantu terbentuknya fistula. IL-22 dapat diproduksi dalam tubuh pasien Crohn dengan fistula karena dipicu oleh protein bernama TL1A yang aktif.

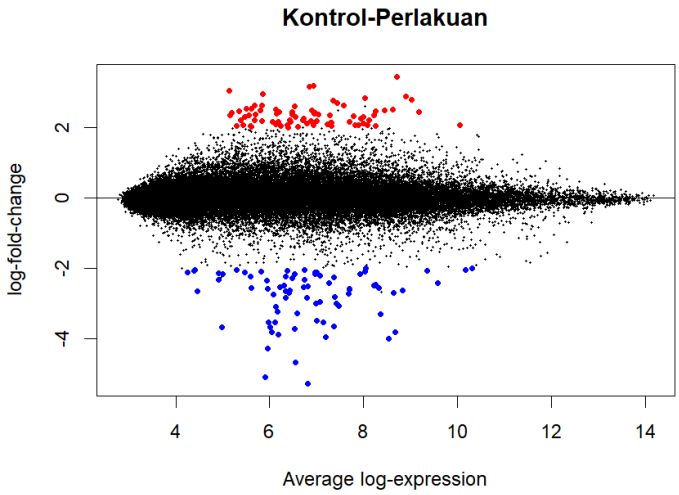


Group	Accession	Title	Source name	Cell type	Treatment
Kontrol	GSM9027865	CONTROL-1	Epithelial organoids	Epithelial organoids	control
Kontrol	GSM9027867	CONTROL-2	Epithelial organoids	Epithelial organoids	control
Kontrol	GSM9027869	CONTROL-3	Epithelial organoids	Epithelial organoids	control
Kontrol	GSM9027871	CONTROL-4	Epithelial organoids	Epithelial organoids	control
Perlakuan	GSM9027866	IL-22-1	Epithelial organoids	Epithelial organoids	20ng/ml of IL-22 for 24 hours
Perlakuan	GSM9027868	IL-22-2	Epithelial organoids	Epithelial organoids	20ng/ml of IL-22 for 24 hours
Perlakuan	GSM9027870	IL-22-3	Epithelial organoids	Epithelial organoids	20ng/ml of IL-22 for 24 hours
Perlakuan	GSM9027872	IL-22-4	Epithelial organoids	Epithelial organoids	20ng/ml of IL-22 for 24 hours

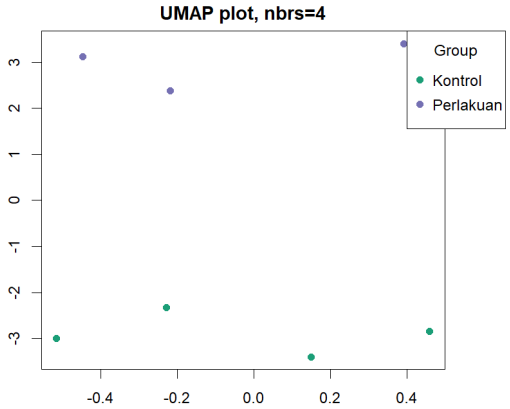
Gambar 2. Hasil pengelompokkan kontrol dan perlakuan



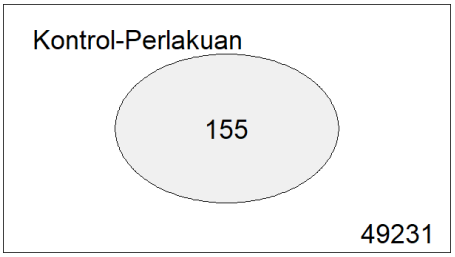
Gambar 3.1 Volcano Plot



Gambar 3.2 Mean-Difference Plot



Gambar 3.3 UMAP Plot

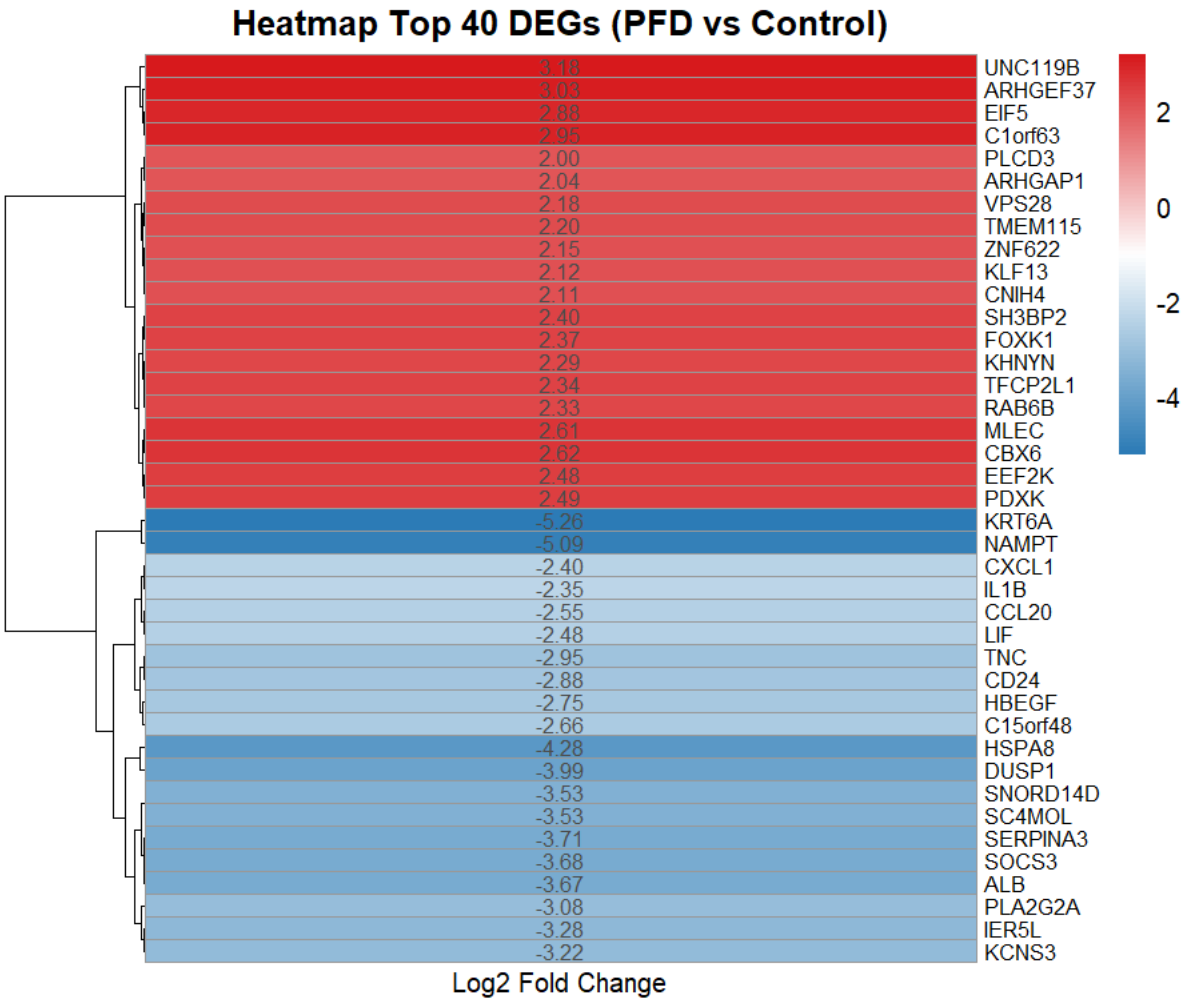


Gambar 3.4 Diagram Venn

Gambar 3. Hasil GEO2R terhadap perbandingan sampel kontrol dan perlakuan

Berdasarkan **Gambar 3.1** dan **3.2** adalah diagram yang menampilkan perbedaan ekspresi gen-gen (DEGs) yang terjadi dimana titik merah merupakan tanda untuk up-regulated gen sementara titik biru adalah tanda untuk down-regulated gen. Kedua warna menunjukkan bahwa gen tersebut memiliki log FC melebihi 2 dan *p-value* < 0.05 yang menunjukkan bahwa gen-gen tersebut mengalami perubahan gen yang sangat signifikan.

Gambar 3.3 merupakan gafik untuk melihat pengelompokan (*clustering*) data secara keseluruhan. Terdapat beberapa titik bewarna ungu berada jauh diatas sudut kanan dan kiri Y karena memiliki profil ekspresi gen yang sangat berbeda sementara titik hijau menujukkan kelompok gen kontrol dan letaknya berseberangan dengan titik ungu. UMAP menunjukkan keberadaan sekelompok Sel T yang teraktivasi oleh TL1A yang berkumpul di area rektum fistula, yang tidak ditemukan pada orang sehat. **Gambar 3.4** menunjukkan bahwa gen yang menujukkan perubahan ekspresi gen secara signifikan sebanyak 155 gen dari total 49.231 gen.



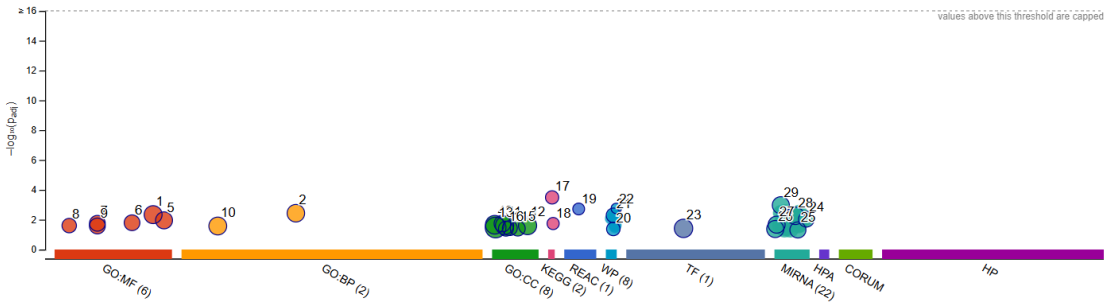
Gambar 4. *Heatmap* Top 40 DEGs

Rincian gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan dapat dilihat pada **Gambar 4.** Gen-gen yang diambil berupa urutan 40 teratas yang memiliki log FC >2. *Heatmap* adalah visualisasi grafis yang menggunakan skala warna untuk merepresentasikan nilai ekspresi gen. Warna merah menunjukkan gen yang ekspresinya meningkat (*Up-regulated*). Semakin gelap merahnya, semakin tinggi kenaikannya. Warna biru Menunjukkan gen yang ekspresinya menurun (*Down-regulated*). Semakin gelap birunya, semakin tajam penurunannya. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa gen yang memiliki warna biru gelap adalah KRT6A dan NAMPT sementara warna merah gelap terdapat pada gen ARHGEF37 dan EIF5.

2. Analisis *Gene Onthology* (GO)

Preparasi untuk analisis *Gene Ontology* (GO), didapatkan hasil dari penggunaan Ms. Excel sebagai alat bantu untuk men-sorting, didapatkan hasil termasuk yang paling tinggi (3.032) dan paling rendah (-5.265) pada daftar logFc dan dicari top 40 dari total 155 gen yang signifikan. Secara statistika, tidak diambil terlalu banyak (jumlah gen > 100) karena akan menciptakan *information overload* dan banyak data yang tidak perlu masuk ke dalam programming komputer. Lalu diambil tidak terlalu sedikit agar data representatif dan mendapatkan gen yang sesuai. Data gen yang diperlukan dalam bentuk data vertikal tanpa ada titik dan garis karena pada analisis *Gene Ontology* (GO) akan sulit diidentifikasi tool-nya. Selanjutnya, gen-gen yang

termasuk top 40 dari *up* dan *down regulated gene* dimasukkan kedalam situs g;Profiler dan dianalisis hasilnya. Hasil visual analisis GO dapat dilihat pada **Gambar 5.**



ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0098772	molecular function regulator activity	4.605×10^{-3}
2	GO:BP	GO:0042127	regulation of cell population proliferation	3.702×10^{-3}
3	GO:CC	GO:0030141	secretory granule	1.840×10^{-2}
4	GO:CC	GO:0005615	extracellular space	2.191×10^{-2}
5	GO:MF	GO:0140677	molecular function activator activity	1.110×10^{-2}
6	GO:MF	GO:0048018	receptor ligand activity	1.608×10^{-2}
7	GO:MF	GO:0030546	signaling receptor activator activity	1.745×10^{-2}
8	GO:MF	GO:0005125	cytokine activity	2.490×10^{-2}
9	GO:MF	GO:0030545	signaling receptor regulator activity	2.642×10^{-2}
10	GO:BP	GO:0008283	cell population proliferation	2.660×10^{-2}
11	GO:CC	GO:0031410	cytoplasmic vesicle	2.428×10^{-2}
12	GO:CC	GO:0097708	intracellular vesicle	2.487×10^{-2}
13	GO:CC	GO:0005737	cytoplasm	3.349×10^{-2}
14	GO:CC	GO:0034774	secretory granule lumen	3.663×10^{-2}

Gambar 5. Hasil Analisis GO pada g:profiler untuk gen-gen yang telah terekspresikan

Hasil detail pada masing-masing kategori dari analisis GO dapat dilihat pada **Gambar 6.** Analis GO terbagi menjadi beberapa kategori yaitu GO:MF, GO:BP. Dan GO: CC. Pada aktivitas di tingkat molekuler atau GO:MF, banyak gen gen dalam daftar tersebut memiliki fungsi "*Cytokine Activity*" atau "*Signaling Receptor Binding*". Hal tersebut menunjukkan bahwa sel-sel di rektum sangat sensitif dan aktif merespon sinyal dari luar sel (seperti sinyal dari TL1A dan IL-22) untuk berinteraksi dengan sel lain.

Pada kategori GO:BP atau *biological process*, Gen-gen tersebut memperlihatkan adanya "*Inflammatory Response*" (Respon Peradangan) dan "*Regulation of Cell Proliferation*" (Pengaturan Pembelahan Sel). Meskipun rektum terlihat normal, GO:BP menunjukkan bahwa sel-sel di sana sedang aktif melakukan penyembuhan luka yang salah (*wound healing*) dan respon terhadap sitokin. Gen seperti IL1B dan CCL20 mengonfirmasi adanya pengerahan sel imun ke jaringan tersebut.

Pada kategori GO:CC atau *celluler component*, hasil tersebut menujukkan bahwa lokasi sel banyak berada pada "*Extracellular Space*" (Ruang Luar Sel) dan "*Cell Surface*" (Permukaan Sel). Hal tersebut membuktikan bahwa protein yang dihasilkan (seperti TNC dan kemokin) bekerja untuk mengubah struktur luar sel (matriks ekstraseluler), yang menjadi jalur fisik terbentuknya fistula.

Gambar 6. Hasil detail dari query gen GSE298981 pada analisis GO

3. Analisis KEGG *Pathway*

Berdasarkan hasil analisis jalur KEGG yang didapat, terdapat beberapa jalur teratas yang dapat memberikan gambatan bagaimana saluran fistula dapat terbentuk pada pasien penyakit Crohn. Hasil analisis KEGG *Pathway* dapat dilihat pada **Gambar 7.** Diantara 104 jalur yang dihasilkan, dipilih 5 jalur utama yang saling berhubungan dan berperan besar dalam menjelaskan proses utama pembentukan fistula.

KEGG Mapper Search Result

Pathway (104) | Brite (25) | Module (1) | Network (19) | Disease (7)

Sort by the pathway list

Show matched objects

hsa04668 TNF signaling pathway (5)

hsa01100 Metabolic pathways (4)

hsa04060 Cytokine-cytokine receptor interaction (4)

hsa04621 NOD-like receptor signaling pathway (3)

hsa04657 IL-17 signaling pathway (3)

hsa05134 Legionellosis (3)

hsa05323 Rheumatoid arthritis (3)

hsa05417 Lipid and atherosclerosis (3)

hsa04010 MAPK signaling pathway (3)

hsa05164 Influenza A (2)

hsa05131 Shigellosis (2)

hsa04640 Hematopoietic cell lineage (2)

hsa05418 Fluid shear stress and atherosclerosis (2)

hsa04915 Estrogen signaling pathway (2)

hsa04630 JAK-STAT signaling pathway (2)

hsa03083 Polycomb repressive complex (2)

hsa05162 Measles (2)

hsa04932 Non-alcoholic fatty liver disease (2)

hsa05120 Epithelial cell signaling in Helicobacter pylori infection (2)

hsa05146 Amoebiasis (2)

hsa04933 AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications (2)

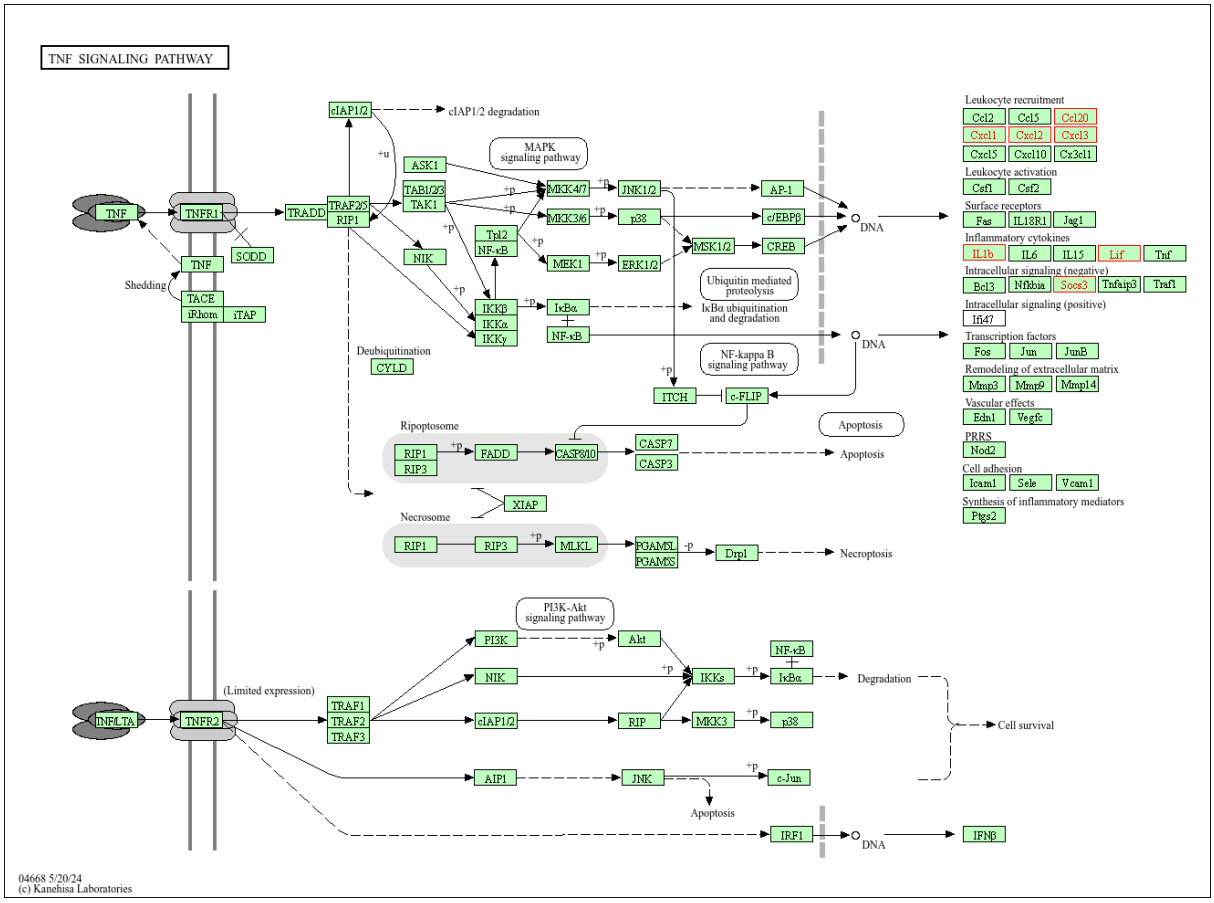
hsa04064 NF-kappa B signaling pathway (2)

hsa04062 Chemokine signaling pathway (2)

hsa04936 Alcoholic liver disease (2)

hsa04380 Osteoclast differentiation (2)

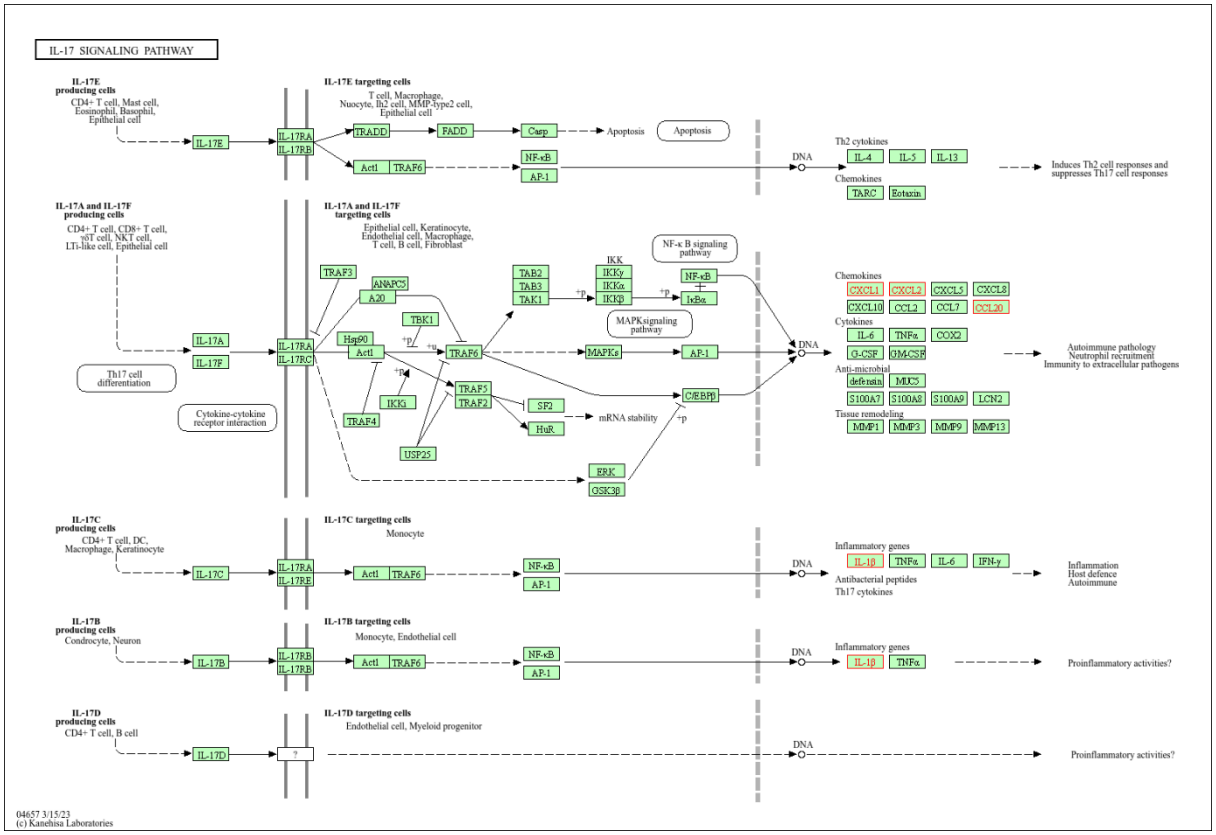
Gambar 7. KEGG *Pathway*



Gambar 8. TNF *Signaling Pathway*

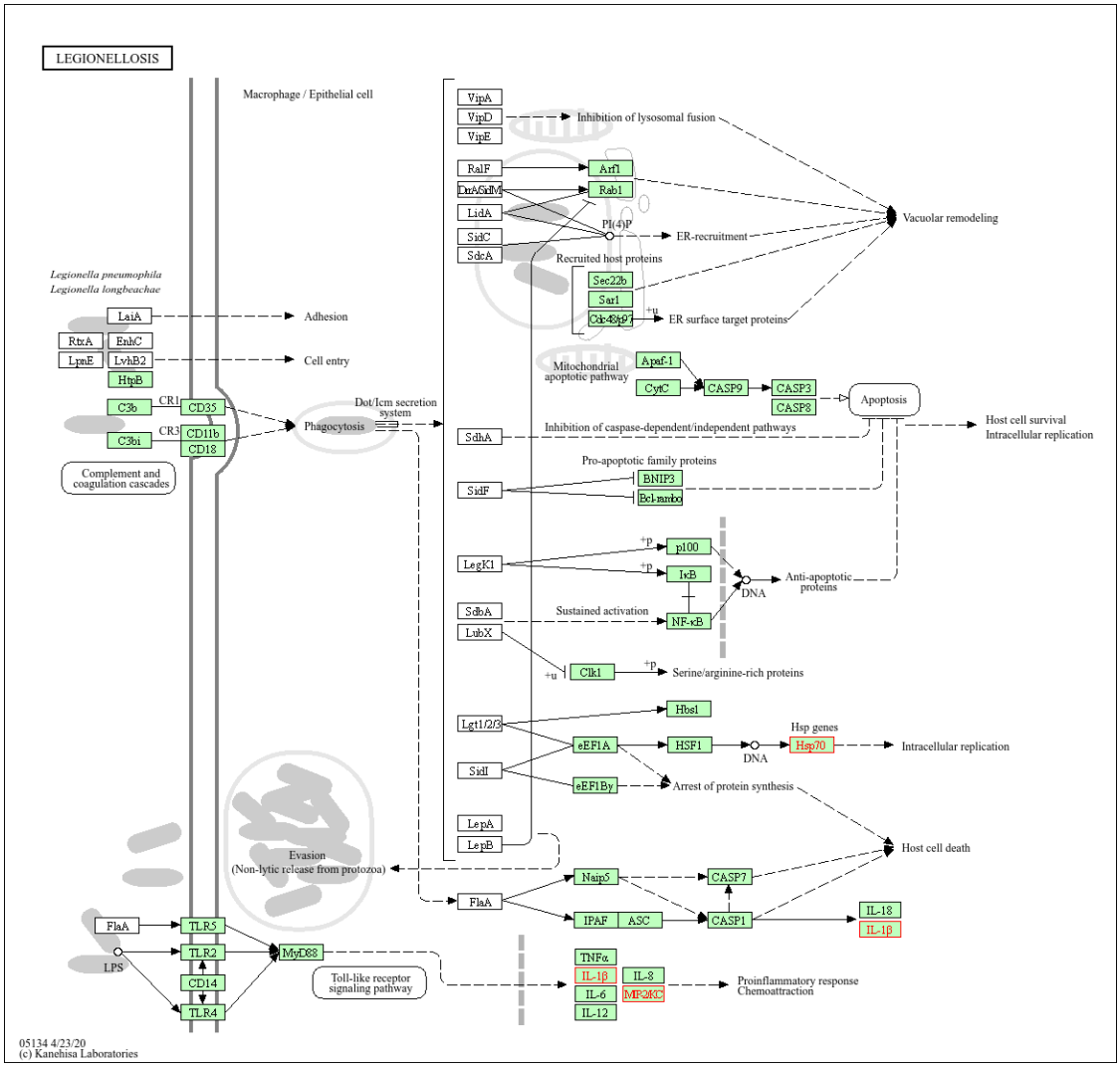
Jalur pertama adalah *TNF Signaling Pathway* (hsa04668) yang dapat dilihat pada **Gambar 8**. Jalur ini adalah jalur komunikasi utama untuk peradangan akut dan kronis. TNF (*Tumor Necrosis Factor*) adalah protein utama dari semua protein peradangan dalam penyakit Crohn. Gen yang terlibat adalah IL1B, CXCL1, CCL20, LIF, SOCS3. Banyak pasien dalam penelitian tersebut sudah mendapatkan terapi anti-TNF (obat standar Crohn), namun mereka tetap mengalami fistula.

Penelitian ini membuktikan bahwa meskipun jalur TNF sudah ditekan oleh obat, jalur lain (seperti TL1A-IL-22) tetap aktif. Hal ini menjelaskan mengapa obat anti-TNF saja seringkali tidak cukup untuk menyembuhkan fistula perianal. Penelitian ini juga menunjukan bahwa terjadi peradangan di tingkat genetik (seperti gen IL1B dan CXCL1), yang menjadi dasar bagi komplikasi lebih lanjut.



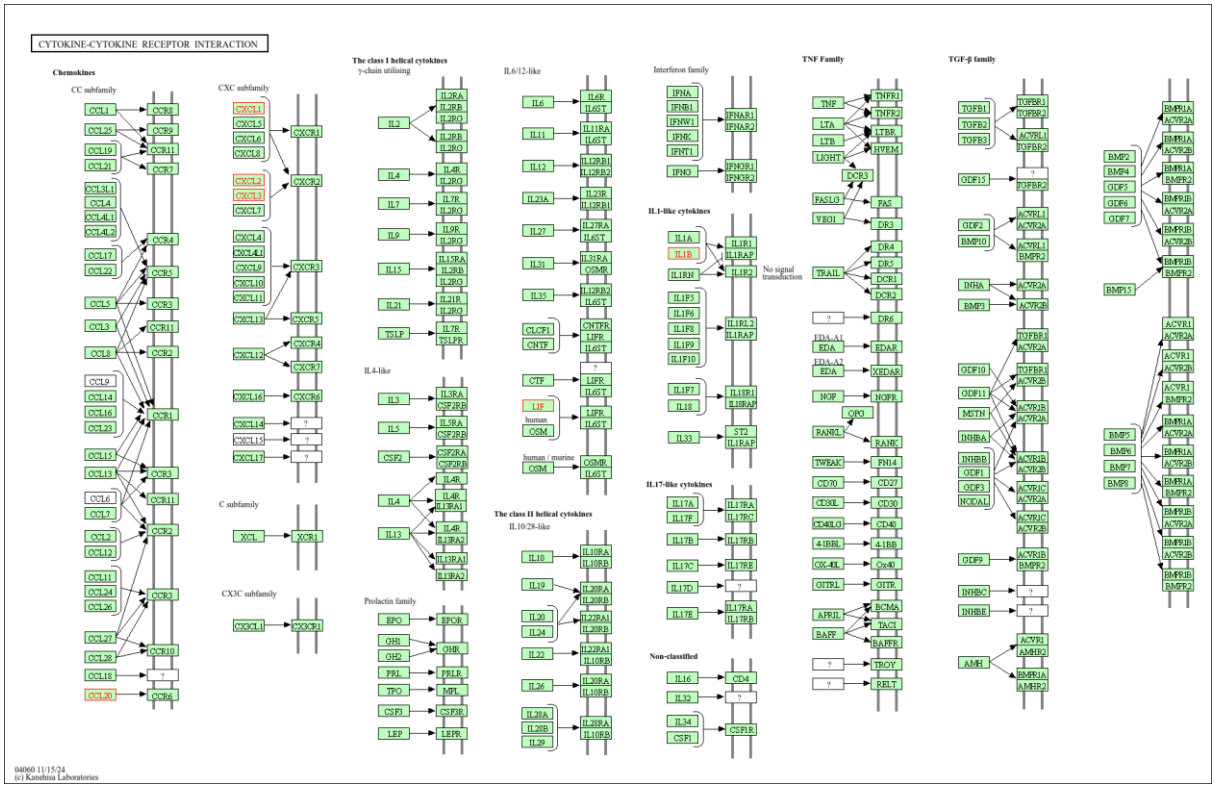
Gambar 9. IL-17 *Signaling Pathway*

Jalur kedua adalah IL-17 *Signaling Pathway* yang dapat dilihat pada **Gambar 9.** Jalur ini menjelaskan bagaimana sel-sel imun memanggil bantuan untuk menciptakan peradangan sebagai bentuk respon inflamasi. Gen yang terlibat adalah IL1B, CXCL1, CCL20, LIF. Melalui jalur ini, sel-sel di rektum memproduksi kemokin seperti CCL20 dan CXCL1. Gen-gen ini berfungsi sebagai sinyal navigasi (GPS) yang menarik sel-sel imun (khususnya sel T) dari aliran darah menuju ke jaringan rektum. Tanpa tahap ini, sel perusak tidak akan berkumpul di area bakal fistula. Gen IL1B adalah pemicu utama peradangan yang membuat area tersebut menjadi panas dan rusak.



Gambar 10. Legionellosis

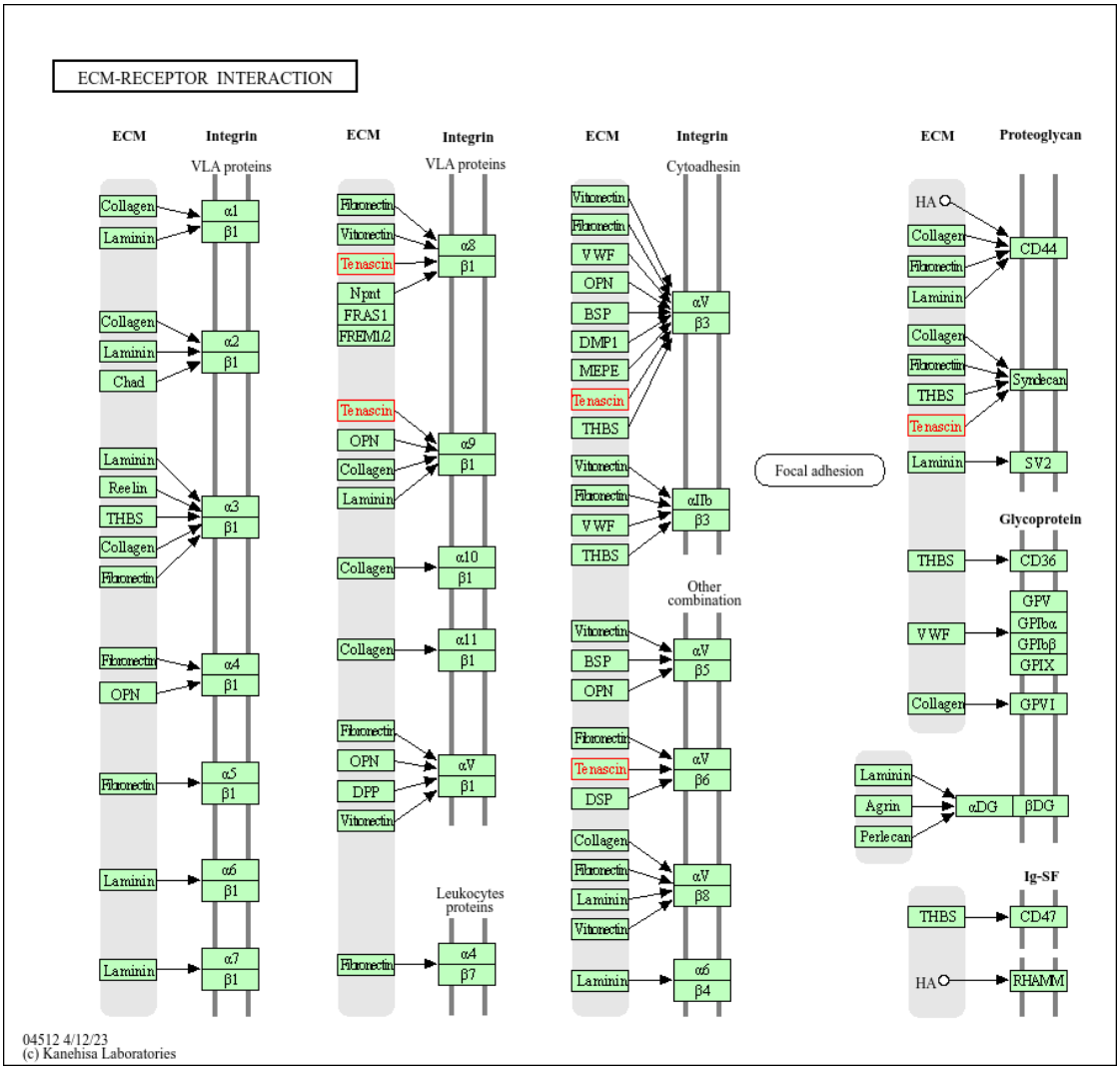
Jalur ketiga adalah Legionellosis atau *Immune Response* (hsa05134) yang dapat dilihat pada **Gambar 10**. Gen yang terlibat adalah IL1B, CXCL1, HSPA8. Jalur ini muncul karena sel-sel di rektum pasien fistula menunjukkan tanda-tanda stres dan aktivasi "inflamasom" (detektor bahaya seluler) yang sangat mirip dengan cara tubuh melawan infeksi bakteri berat. Ini menunjukkan bahwa lingkungan di rektum pasien PFD sangat meradang. Gen seperti HSPA8 menunjukkan bahwa internal sel mulai rusak karena serangan peradangan yang terus-menerus, membuat jaringan menjadi rapuh dan rentan hancur.



Gambar 11. Cytokine-Cytokine Receptor Interaction

Jalur keempat adalah *Cytokine-Cytokine Receptor Interaction* (hsa04060) yang dapat dilihat pada **Gambar 11.** Jalur ini adalah sistem komunikasi antar sel. Di sinilah TL1A dan IL-22 menjalankan peran utamanya sebagai pembawa pesan yang memerintahkan sel rektum untuk berubah sifat. Gen yang terlibat adalah SOCS3, HBEGF, LIF, CCL20. Setelah sel T sampai di rektum (jalur 2) dan jaringan mulai stres (jalur 3), terjadi komunikasi intens antar sel. TL1A memberikan perintah melalui IL-22, yang ditangkap oleh reseptor di sel epite

SOCS3 adalah indikator utama bahwa sel sedang menerima sinyal kuat dari IL-22. HBEGF menunjukkan bahwa sel epitel sedang berusaha merespon sinyal pertumbuhan tersebut. Jalur ini membuktikan bahwa sel-sel di rektum tidak diam saja, melainkan aktif menerima dan merespon instruksi dari sitokin peradangan yang dihasilkan oleh sel T yang diaktivasi TL1A. Pada tahap ini juga, sel yang seharusnya melindungi usus malah bersiap untuk merusak struktur jaringan.



Gambar 12. ECM-*Receptor Interaction*

Jalur kelima adalah Extracellular Matrix Organization (ECM) - Receptor Interaction (hsa04512) yang dapat dilihat pada **Gambar 12.** Jalur ini menjelaskan perubahan fisik. Ini adalah tahap di mana jaringan sehat mulai berubah menjadi jaringan rusak yang membentuk saluran fistula. Gen-gen yang terlibat adalah TNC (Tenascin-C), SERPINA3, KRT6A. TNC adalah protein yang muncul saat jaringan sedang dirombak secara besar-besaran (remodeling). KRT6A menunjukkan adanya perubahan pada jenis sel kulit/lapisan usus. Sebagai hasil dari perintah di tahap sebelumnya, sel mulai merombak Matriks Ekstraseluler (ECM). Gen TNC (Tenascin-C) dan SERPINA3 bekerja merobek struktur protein yang menyangga dinding usus dan membangun jaringan ikat yang abnormal. Jalur ini adalah bukti fisik bahwa struktur rektum sedang dihancurkan dan dibangun kembali secara abnormal, yang merupakan awal mula terbentuknya saluran fistula perianal.

Kesimpulan

Fistula perianal pada penyakit Crohn bukan sekadar komplikasi yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari proses perombakan mukosa rektum yang dipicu oleh aktivasi sel T melalui jalur TL1A dan IL-22. Selain itu juga disimpulkan bahwa memblokir TL1A adalah strategi yang sangat potensial untuk mengobati atau mencegah fistula perianal. Dengan menargetkan TL1A, dapat menghentikan produksi IL-22 yang merusak dan menghentikan proses perombakan jaringan di rektum sebelum fistula terbentuk secara fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Gudiño V, Cho JW, Caballol B, Sanzo-Machuca Á et al. TL1A-activated T cells remodel the rectal mucosa in patients with Crohn's disease with perianal fistulising disease. *Gut* 2025 Dec 25. PMID: 41448881